

LMC2015_FIBER_M_CUH_V4(0)

USBLMCクライアント利用ハンドブック ファイバーレーザー制御基板

バージョンレコーダー

バージョン n	日付	コメント
V4	2015年8月	LMCV4-FBIER-M コントロールボード

コンテンツ

安全上の注意 設置お

よび操作中の安全.....	1	1.1 LMCV4-FIBER-M ボードの識別方
法.....	2	
1.2 主な特徴.....	3	
2 電気配線.....	3	2.1 ピン定
義.....	3	2.1.1 電
源.....	3	
2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御.....	3	
2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御.....	5	
2.1.4 CON4 :DB15電源および延長軸制御.....	6	
2.3 デジタル/Oの配線.....	7	2.3.2 入力信号 XORG0、GIN15、備
考.....	7	
2.3.3 アウト4 アウト5.....	7	
3 コントロールボードのサイズ.....	8	

設置および操作中の安全対策

本製品の設置および操作を開始する前に、この取扱説明書をよくお読みください。このマニュアルの内容についてご不明な点がある場合は、BJJCZに連絡してください。

1. 安全な操作のための手順

アプリケーションプログラムを実行する前に、慎重に確認してください。プログラミングエラーはシステムの故障を引き起こす可能性があります。この場合、レーザーもスキャンヘッドも動作しません。制御されている。

基板を湿気、ほこり、腐食性蒸気、機械的ストレスから保護してください。保管および操作中は、電磁場と静電気を避けてください。これらは、

製品の電子部品を損傷する恐れがあります。保管の際は、必ず帯電防止袋を使用してください。許容動作温度範囲は $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ です。保管温度は $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ である必要があります。

2. レーザー安全 本

製品はレーザーシステム制御を目的としています。そのため、設置および操作前に、関連するすべてのレーザー安全指令を理解し、適用する必要があります。システム全体のレーザー安全性を確保する責任は、お客様にあります。

適用されるすべてのレーザー安全指令を遵守する必要があります。安全規制は国によって異なる場合があります。お客様は、すべての現地規制を遵守する責任があります。

スキャンヘッドまたはスキャンモジュールのマニュアル、およびこのマニュアルに記載されているレーザー安全に関する指示をすべて遵守してください。レーザーをオンにする前に、必ず本製品の電源とスキャンヘッドの電源をオンにしてください。そうしないと、レーザービームが制御不能に偏向する危険があります。

レーザー光の無制御な放出を防ぐため、シャッターの使用をお勧めします。放射線。

共通デジタルモジュール

1.1 LMCV4-FIBER-Mボードを識別する方法

ボードを次の図のように配置してください。すると、MODELと書かれたラベルが見えます。
LMCFIBERおよびREV :20150723

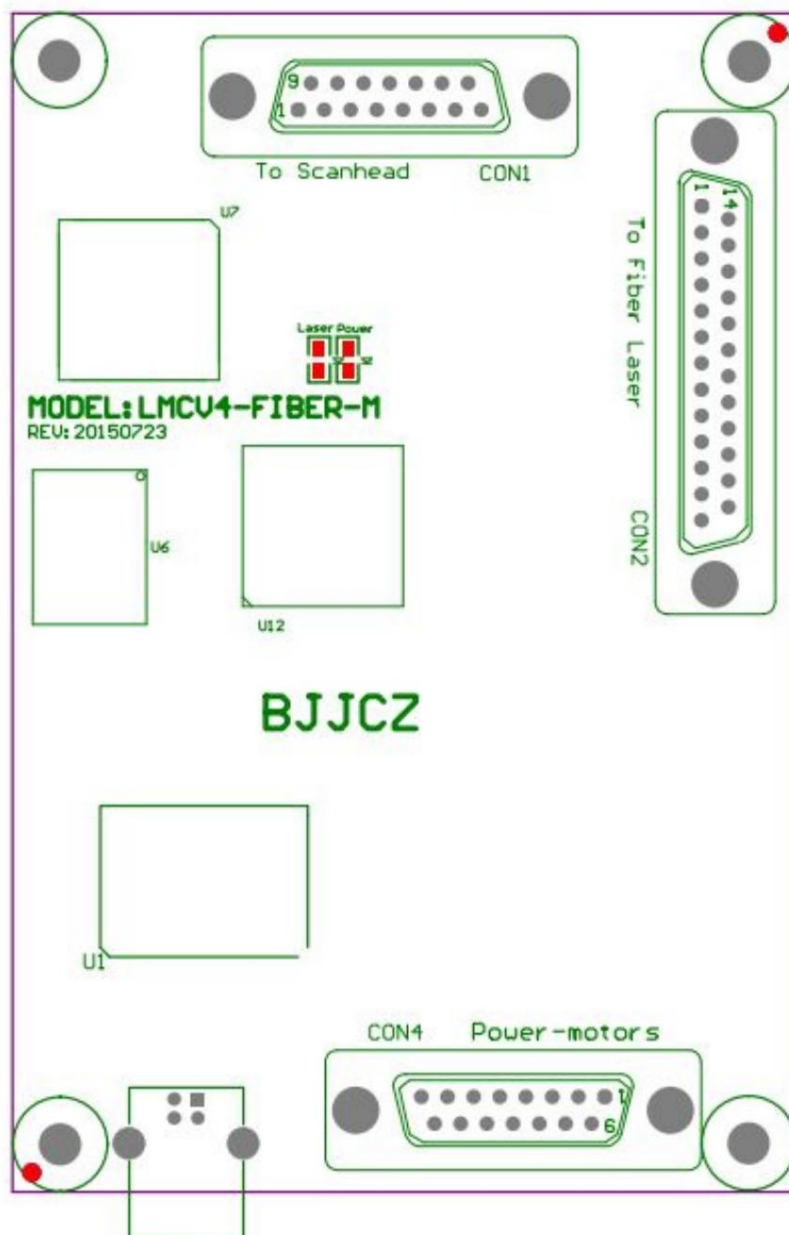


図1-1 LMCV4-Fiber-Mカードの図解

この写真では、
CON1 :スキャンヘッド制御ソケット、DB15

CON2 :レーザー制御ソケット、DB25

CON4 :電源、拡張軸制御および入出力、DB15

1.2 主な機能

標準DB25コネクタで、IPGレーザーに直接配線できます。

ガルバノ制御信号はデジタルなので、ほとんどのスキャンヘッドに直接接続できます。

オンザフライマーキング機能。エンコーダを使用してパイプラインの速度を監視できます。

リアルタイムで。

1台のコンピュータで複数のボードを制御 :1台のコンピュータで最大8枚の制御ボードを制御できます。

異なるパターンを同時に

延長軸（ステッピングモーターまたはサーボモーター） :2組の方向/パルス信号を使用して

2ステップ（サーボ）モーターを制御します。

6つの汎用入力信号（TTL互換） :In0~In3、XORG0（IN14）、IN15。

2つの一般的な出力信号（TTL互換）: Con4 から出力される OUT4-OUT5。

注釈機能: この機能は、ボードのメモリにあるものを注釈するために使用されます。

特に、同一パターンを高速でマーキングする場合に便利です。

• USB2.0規格に準拠しています。

2 電気配線

2.1 ピンの定義

2.1.1 電源

制御基板には5V DC電源が必要です。5V/3A DC電源を推奨します。Vcc

およびGndピンは、それぞれCON4の4/5と12/13です。

CON4ピン	名前	関数
4,5	VCC	+5V電源。
11,12,13	GND	電源の基準接地。

2.1.2 CON1 :DB15スキャンヘッド制御

スキャンヘッドを制御する信号はデジタル信号であるため、デジタル回路に接続できます。

スキャンヘッドを直接スキャンします。各メーカーが使用するプロトコルは必ずしも同じではないため、

使用するプロトコルを遵守する必要があります。パッケージにはD/Aコンバータも含まれています。

デジタル信号は、アナログスキャンヘッドに接続できるものに変換されます。

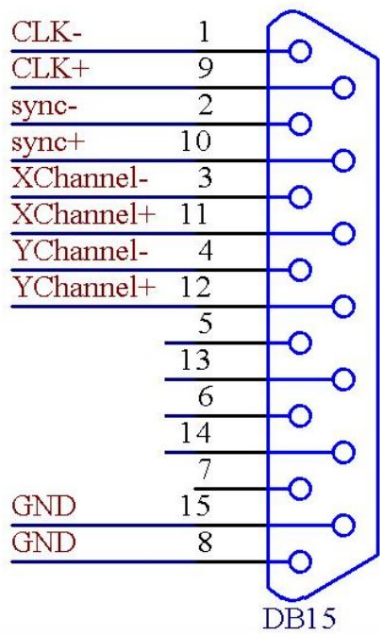


図2-1 CON1のピン定義

ピン	名前	関数
1,9	CLK- / CLK+	クロック信号- / クロック信号+
2,10	SYNC- / SYNC+	同期信号- / 同期 信号+
3,11	Xチャンネル- / Xチャンネル+	スキャンヘッド信号X- / スキャンヘッド信号X+
4,12	Yチャンネル- / Yチャンネル+	スキャンヘッド信号 Y- / スキャンヘッド信号 Y+
5,13	Zチャンネル- / Zチャンネル+	スキャンヘッド信号 Z- / スキャンヘッド信号 Z+
6,14、	ステータス-/ステータス+	予約済み
7	NULL	予約済み
8,15	GND	参照信号

一般的に使用される2次元スキャンヘッドに、CLK、SYNC、4本のワイヤを接続します。

Xチャンネル、Yチャンネル、GNDがあれば十分です。シールド付きツイストペアケーブルをお勧めします。

すべてのデジタル信号に対応。

2.1.3 CON2 :DB25レーザー制御

CON2ソケットは、ピン間ケーブルを介してDB25コネクタに接続できます。

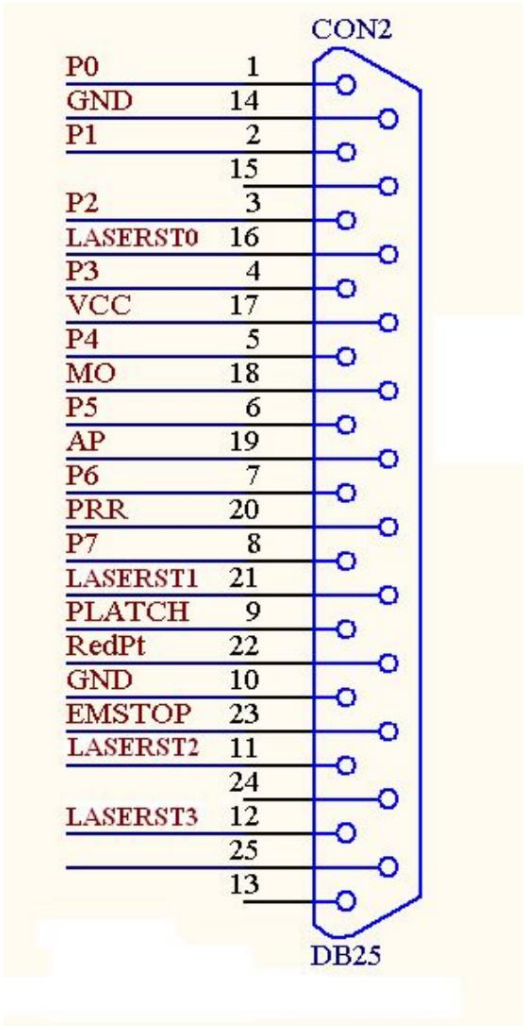


図2_2 CON2のピン定義

ピン番号	信号	図
1 8	P0 P7	レーザー出力信号。TTL互換。
9	ブラッチ	電源信号ラッチ。TTL互換。
10、14、	GND	制御基板の基準接地。
11, 12, 16, 21	LASERST0~3	レーザーモジュールのアラーム信号
17	VCC	5V電源出力。
18	のために	主発振器信号。TTL互換。
19	AP	パワーアンプ信号。TTL互換。
20	PRR	パルス繰り返しレート信号。TTL互換。
22	レッドポイント	赤色ライトポインター信号。TTL互換。
23	EMSTOP	緊急停止信号。TTL対応。
13、24、25		接続されていません。

2.1.4 CON4 ： DB15電源および延長軸

制御と入出力。

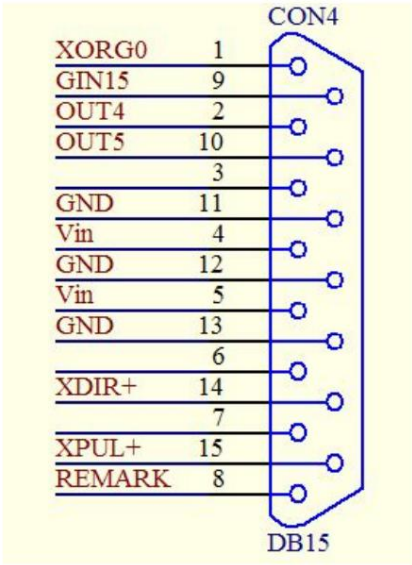


図2-3 CON4ピンの定義

ピン	名前	関数
1	XORG0	X軸拡張のホーム信号。このピンを使用するには、それをスイッチとGNDに接続します。ソフトウェアでは、In14はこのピン。
2	GIN15	一般的な入力は15番で、GNDを基準グラウンドとして使用します。
2,10 OUT4,OUT5		一般出力 :出力4～出力5（GNDを基準グラウンドとして使用）。これらはすべてTTL出力です。
4,5 来る		5V電源用の入力ピン。
11,12,13	グラウンド	5V電源の基準グラウンド
14	XDIR+	延長軸Xの方向信号。TTL出力です。 共通アノード、VCCとXDIR+信号を使用し、VCCは陽極信号。
15	XPUL+-	伸長軸Xのパルス信号。これはTTL出力です。 共通アノード、VCCとXDIR+信号を使用し、VCCは陽極信号。
8	述べる	マーキング信号を繰り返します。GNDを基準グラウンドとして使用します。 この信号は、このピンとGNDの間にスイッチを接続するだけです。 有効化されると、コントロールはコンテンツにマークを付けます。 キャッシュ。

2.3 デジタル入出力の配線。

2.3.1 GNDに接続可能なI/O

名前が示すように、これらのタイプのI/Oはスイッチに接続し、その後グラウンドに接続することができます。

In4-8、XORG0、YORG0、Remark はこれらの種類です。

以下の回路図は、この種の信号における典型的な配線図です。

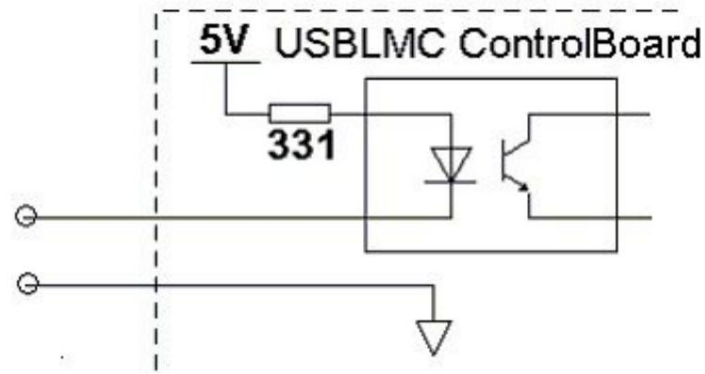


図2-7は、一般的な入力ピンの配線図です。

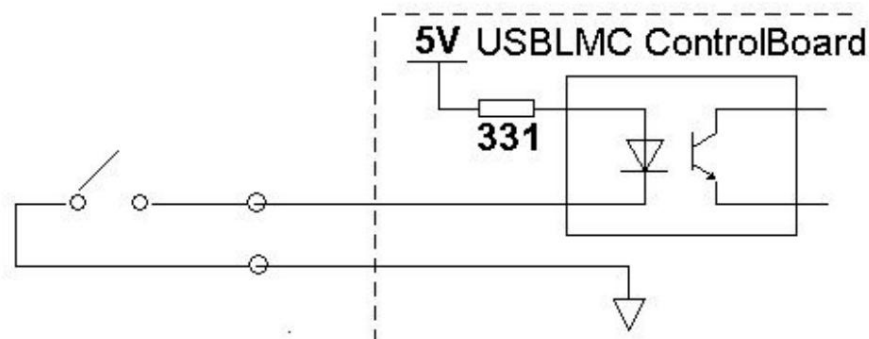


図2-8は、一般的な入力ピンの推奨配線を示しています。

これらのピンの場合、スイッチの抵抗値は100オーム未満である必要があります。

2.3.3 Out4、Out5。

Out4、Out5はTTL信号です。

出力がTTLモードの場合、出力を短絡させたり、GNDに直接配線したりしてはいけません。

そうしないと、基板が破損する可能性があります。

3. コントロールボードのサイズ

